

# Estructura de un documento HTML

La estructura de una página HTML debe seguir la misma que la de cualquier documento XML. Por ello, tendrá:

- Un prólogo.
- Un ejemplar.

Un ejemplo completo de un documento HTML5 es el siguiente:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Título del documento</title>
  </head>
  <body>
    <p>LMSXI</p>
  </body>
</html>
```

La primera línea se corresponde con el **prólogo**. El resto del código se corresponde con el **ejemplar**.

## Prólogo

Todo documento HTML ha de tener una declaración del tipo de documento para su correcta interpretación por el navegador web. En esa declaración se indica:

- El tipo de documento.
- En versiones antiguas de HTML, la versión de HTML utilizada para la codificación del mismo.

En el caso de **HTML5**, la declaración se define de la siguiente forma:

```
<!DOCTYPE html>
```

### ⚠ SOPORTE DE NAVEGADORES

En la gran mayoría de navegadores, aunque no se indique el `DOCTYPE`, la web se muestra igualmente.

## HTML 4.0

### **VERSIÓN EN DESUSO**

Aunque en la actualidad no se utiliza HTML 4.0, es posible que veamos algún documento HTML en una versión anterior a la 5 si la web es antigua.

Para la versión HTML 4.0, existen **tres prólogos distintos** que definen tres tipos de documentos HTML:

- HTML 4.0 Strict
- HTML 4.0 Transitional
- HTML 4.0 Frameset

### HTML 4.0 Strict

Es la DTD (Document Type Definition) utilizada **por defecto** con HTML 4.0. En estos documentos, no se permite el uso de los elementos declarados *deprecated* en otras versiones o recomendaciones HTML.

La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

### **DEPRECATED**

El término *deprecated* hace referencia al desaconsejo del uso de terminología, características, diseños o prácticas. Si algún elemento está declarado como *deprecated* es que se tiene prevista su eliminación en próximas versiones y se desaconseja su uso por incompatibilidades con futuras versiones.

### HTML 4.0 Transitional

Permite el uso de todos los elementos que permite el HTML 4.0 Strict, además de los elementos *deprecated*.

La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
```

## HTML 4.0 Frameset

Es una variante de HTML 4.0 Transitional para documentos que usan frames. En estos documentos el elemento `body` hay que reemplazarlo por un elemento `frameset`.

La declaración del tipo de documento correspondiente es:

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
```

## Ejemplar

El ejemplar está delimitado por el elemento `<html>`, el cual define el inicio y el final de un **documento HTML**.

Las etiquetas de apertura y cierre son las siguientes:

```
<html></html>
```

Un documento HTML puede dividirse, a su vez, en dos partes:

- Cabecera: Define la información general del documento, como su título y la codificación de caracteres.
- Cuerpo: Contiene el contenido principal del documento, como texto, imágenes y otros elementos multimedia.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Título del documento</title>
  </head>
  <body>
    <p>LMSXI</p>
  </body>
</html>
```

Los elementos que definen la **estructura básica** de un documento son:

- `<html>`
- `<head>`
- `<body>`

## Cabecera

El elemento `<head>` define la **cabecera** de un documento HTML.

Las etiquetas de apertura y cierre son las siguientes:

```
<head></head>
```

Contiene la información sobre el **título** de la página, el **autor**, palabras clave, etc. La información de la cabecera **no se presentará en la ventana del navegador**, salvo el título, que aparecerá en la barra de título de la parte superior. El resto de cabeceras, habitualmente se utilizan para dar información a buscadores, redes sociales, etc.

Dentro de esta sección es **obligatorio** definir el **título del documento**. Para ello se usan las etiquetas `<title></title>`.

Es muy común, también, incluir el *charset* utilizado para la codificación. Generalmente, se utiliza `utf-8`.

### ❗ EJEMPLO DE CABECERA

Ejemplo de una cabecera HTML con varios elementos:

```

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>HTML document</title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">

  <meta property="og:title" content="">
  <meta property="og:type" content="">
  <meta property="og:url" content="">
  <meta property="og:image" content="">

  <link rel="icon" href="/favicon.ico" sizes="any">
  <link rel="icon" href="/icon.svg" type="image/svg+xml">
  <link rel="apple-touch-icon" href="icon.png">

  <link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="manifest" href="site.webmanifest">
  <meta name="theme-color" content="#fafafa">

</head>

```

Los elementos que pueden ir dentro del elemento `<head>` se clasifican en dos tipos:

- Elementos contenedores: contienen texto y/u otras etiquetas.
- Elementos no contenedores: son etiquetas vacías, sin contenido.

## Elementos contenedores

| Elemento            | Descripción                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>title</code>  | Título del documento.<br>Elemento <b>obligatorio</b> .                                                             |
| <code>script</code> | Script incrustado. Su contenido ha de ir situado entre las marcas de comentarios ya que no ha de ser interpretado. |
| <code>style</code>  | Estilo aplicado al documento utilizando CSS. Su contenido ha                                                       |

| Elemento | Descripción                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          | de ir situado entre las marcas de comentarios ya que no ha de ser interpretado. |

## Elementos no contenedores

| Elemento          | Descripción                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>base</code> | URI base del documento.                                                                                                        |
| <code>link</code> | Enlaces a documentos externos de librerías (JavaScript). Este elemento también puede ir dentro del <code>&lt;body&gt;</code> . |
| <code>meta</code> | Metadatos sobre la página, como la codificación de caracteres, descripción o autores.                                          |

## Ejemplo

A continuación, un ejemplo completo que muestra el uso de todos los elementos mencionados:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>El título es obligatorio</title>
    <base href="https://codesandbox.io/" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-s
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/boo
rel="stylesheet" />
    <style>
      .rojo {
        color: red;
      }
    </style>
    <script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.developmer
</script>
  </head>
  <body>
    <div class="rojo">Texto de color rojo</div>
  </body>
</html>

```

### ⚠ ACENTOS Y CARACTERES ESPECIALES

Para la correcta visualización de acentos y caracteres especiales como la ñ, debemos añadir la siguiente línea para utilizar la **codificación de caracteres UTF-8**:

```
<meta charset="utf-8" />
```

## Cuerpo

El cuerpo (*body*) contiene la información que se va a presentar en la pantalla.

El elemento `<body>` define el cuerpo de un documento HTML. Permite definir formatos que se aplican a los elementos de la página de manera global como, por ejemplo, el color de fondo del texto o la anchura de los márgenes.

Las etiquetas de apertura y cierre son las siguientes:

```
<body></body>
```

## Comentarios

Existe la posibilidad de introducir comentarios en los ficheros HTML:

```
<!-- comentario -->
```

También pueden ser multilínea:

```
<!-- comentario  
de varias  
líneas -->
```

Los comentarios no son procesados por los navegadores. Solo sirven para documentar el código.

### ❗ UBICACIÓN DE LOS COMENTARIOS

Los comentarios solo se deben escribir en el ejemplar y nunca en el prólogo.